

Практическое занятие №3. Кинематика вращательного движения

1. Найдите линейную скорость движения точек земной поверхности на широте Санкт-Петербурга (60°) и экваторе. Радиус Земли равен $6,4 \cdot 10^6$ м. Найдите величину центростремительных ускорений точек на поверхности Земли на экваторе и на широте 60° .

Ответ: 232,6 м/с и 464 м/с, $0,0172 \text{ м/с}^2$; $0,034 \text{ м/с}^2$

2. Из одной точки с одинаковой скоростью $v_0 = 10$ м/с бросили два тела: одно – под углом $\varphi = 30^\circ$ к горизонту, другое – вертикально вверх. Определить расстояние d между телами через $t = 2$ с. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: 20 м

3. Тело вращается вокруг неподвижной оси так, что $\varphi = 10 - 4t^2 + t^3$, где φ - угол поворота тела относительно оси. В какой момент времени угловая скорость вращения будет равна 12 с^{-1} ? Чему равно угловое ускорение в этот момент времени?

Ответ: $t = 3,74 \text{ с}$; $\varepsilon = 14,4 \text{ с}^{-2}$

4. Колесо радиусом $R = 10 \text{ см}$ вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дается уравнением $\varphi = a + bt^2 + ct^3$, где a , b и c – константы, $b = 2 \text{ рад/с}^2$, $c = 1 \text{ рад/с}^3$. Для точек, лежащих на ободе колеса, найдите через время $t = 2$ с после начала движения: а) угловую ω и линейную v скорости; б) нормальное a_n и тангенциальное a_t ускорения; в) угловое ускорение ε .

Ответ: а) $\omega = 20 \text{ рад/с}$; $v = 2 \text{ м/с}$; б) $a_n = 40 \text{ м/с}^2$; $a_t = 1,6 \text{ м/с}^2$; в) $\varepsilon = 16 \text{ рад/с}^2$

5. Во сколько раз линейная скорость конца секундной стрелки часов больше линейной скорости конца минутной, если минутная стрелка в 4 раза длиннее секундной?

Ответ: 15 раз

6. Точка движется по окружности радиусом $R = 2 \text{ см}$. Зависимость пути от времени дается уравнением $s = ct^3$, где $c = 0,1 \text{ см/с}^3$. Найдите нормальное a_n и тангенциальное a_t ускорение точки в момент, когда линейная скорость точки $v = 0,3 \text{ м/с}$.

Ответ: $a_n = 4,5 \text{ м/с}^2$; $a_t = 0,06 \text{ м/с}^2$.

7. Линейная скорость точек рабочей поверхности наждачного круга диаметром 300 мм не должна превышать 35 м/с. Допустима ли посадка круга на вал электродвигателя, совершающего а) 1400 об/мин; б) 2800 об/мин

Ответ: да, нет

8. Угловое ускорение тела зависит от времени по закону $\varepsilon(t) = 4 + 6t$. Найдите закон изменения угловой скорости и угла от времени, если начальный угол поворота 0 рад, в момент времени 5 с тело имело угловую скорость 10 рад/с.

9. Определите направление угловой скорости вращения а) стрелок часов; б) Земли.

10. Найти угловое ускорение колеса, если известно, что через время $t=2$ с после начала движения вектор полного ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол $\alpha=60^\circ$ с вектором ее линейной скорости.

11. По горизонтальной поверхности катится без скольжения шар. Центр шара движется с ускорением $a = 5 \text{ см/с}^2$. Радиус шара $R = 30 \text{ см}$. Определить скорость и ускорение шара в точках А и В через $t = 8$ с после начала движения шара.

Ответ: $v_B = 0 \text{ м/с}$; $a_B = 0,53 \text{ м/с}^2$, $v_A = 0,80 \text{ м/с}$; $a_A = 0,54 \text{ м/с}^2$.

